星夜入眠 · 关爱自闭症儿童公益科普网站 —— 作品介绍文档

赛道：2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛**方向**：AI 健康与生活服务 · 心理健康对话系统**版本**：v11.2（正式参赛版）

一、项目详情及使用方式

1.1 项目背景

自闭症（自闭症谱系障碍）是一种神经发育差异，国内患者数量超千万。社会大众对自闭症存在大量误解：以为是性格内向、是家庭教育不当、是"天才病"。同时，自闭症儿童家长、特教老师、医护人员等长期处于高压状态，缺乏情绪出口。

本项目以"理解、包容、希望"为基调，构建一个公益科普 Web
应用，面向普通市民、学生、志愿者、企业、自闭症儿童家长等多类人群，通过科普知识、真实故事、数据可视化、感官体验和 AI 心理陪伴，消除社会对自闭症的误解。

1.2 使用方式

本项目为**纯静态免构建网站**，无需安装、无需构建：

- 双击打开 index.html（保持与 css/、js/、images/、videos/、audio/ 目录同级）
- 浏览器自动加载，即可浏览全部内容；也可访问线上地址
https://starry-night-autism-care.app.workbuddy.host/
- 点击导航栏切换板块：首页、科普、故事、数据、体验、对话、家庭、公益、关于
- 点击"星语对话"进入 AI
心理陪伴，输入文字即可获得共情回答（支持流式输出、图片理解、语音输入与朗读）
- 点击"进入星星的视角"观看自闭症儿童视角的公益视频
- 支持 PC 端和手机端自适应浏览；支持安装为 PWA 应用，断网可离线演示

二、项目亮点

2.1 双链路 AI 心理陪伴（核心亮点）

- **多服务商在线模式**：支持后端中转 / DeepSeek / 智谱 GLM / 通义千问 / 免费体验接口（OpenAI 兼容协议），SSE 流式输出、打字机效果
- **真 Function Calling**：通过 OpenAI tools 协议定义 3 个站内工具（板块跳转 / 知识库检索 / 感官体验），大模型自主决策调用后二次请求生成回复

- **RAG 知识库**：站内科普条目字符二元组向量化 + 余弦相似度与关键词计分混合排序，Top3 注入 System Prompt，检索过程可视化
- **本地兜底**：内置 120+ 条共情回答，覆盖 12 类人群 60+ 细分场景，比赛现场断网也能演示
- **17 个科普话题专门回答**：自闭症、ADHD、抑郁、焦虑、失眠、压力等话题精确匹配长回答，问什么答什么
- **多模态交互**：图片上传看图理解（视觉模型自动切换）、语音输入、TTS 朗读回复
- **AI 安全兜底**：自伤 / 轻生等危机关键词优先触发 12356 热线卡片；接口失败自动降级本地应答并明示
- **共情式回答**：每条回答先共情再展开，结尾引导用户继续说，不公式化、不预设身份年龄
- **密钥安全**：源码零密钥，个人使用密钥存本机 localStorage，正式部署可走 serverless 后端中转，真实 Key 不落前端

2.2 感官体验模拟

嵌入 B
站公益视频，让普通人直观感受自闭症儿童眼中的世界，用体验替代说教。视频带封面、点击暂停/继续，离开页面自动停止，下方黄色超链接可跳转 B 站原视频观看。

2.3 数据可视化

三张 Canvas 自绘图表（折线图 + 两个饼图），零依赖、离线可用，全部支持 hover
双向联动高亮，折线图 2016
年双数据分色标注，直观展示国内自闭症患病率趋势、国际对比、年龄分布。

2.4 星空治愈视觉

二次元星空动画背景 + 温暖配色，把沉重话题做温暖，不卖惨、不渲染悲情。

2.5 隐私保护

所有故事用插画代替真人照片，不使用患儿真实人脸。

2.6 演示稳定性与工程质量

针对比赛现场环境做了大量稳定化处理：全站视频不自动播放、离开页面即暂停；背景音乐一键总开关；TTS 朗读为用户主动触发；心理量表大字体显示；全局错误兜底 toast 杜绝白屏；PWA
离线缓存让断网也能完整演示。工程上 HTML / CSS / JS 分层（HTML 0.07MB + css/style.css 0.09MB + js/ 8 个功能模块），免构建、双击即用。

三、Web 网页使用情况概述

3.1 板块结构

板块	功能
首页	主视觉、数据卡片、快捷入口、互动小问卷
认识自闭症	科普翻页动画、常见误区、如何相处、科普公益视频
看见他们	孩子视角、家长故事、老师视角、成长案例
数据看板	折线图 + 两个饼图，支持 hover 交互
体验视角	自闭症儿童视角公益视频（带封面，可跳转 B 站）
星语对话	AI 心理陪伴（多服务商流式 + Function Calling + RAG + 本地兜底，支持图片理解 / 语音 / 朗读）
家庭支持	家长疏导、早期干预、资源指引、电子证书
公益参与	志愿登记、官方网站跳转链接（新标签页）
关于我们	项目介绍、免责声明、反馈表单

3.2 响应式

- PC 端：多栏布局，完整展示
- 手机端：自适应单栏，支持手势缩放
- 所有按钮、图表、视频在手机端正常显示

四、关键技术

4.1 前端技术

- **原生 HTML5 + CSS3 + JavaScript（ES6+）**：免构建零依赖；HTML / CSS（css/style.css）/ JS（js/ 8 个功能模块）分层，双击即用
- **原生 Canvas 2D 图表**：数据可视化，折线图 + 饼图，支持 hover 交互，零依赖
- **响应式设计**：device-width 视口 + CSS 媒体查询断点，移动端汉堡导航，键盘可达 + focus-visible 焦点环
- **资源外置 + 懒加载 + WebP**：图片/视频/音频独立文件，loading="lazy"，HTML 仅 0.07MB，媒体约 17MB
- **PWA**：manifest + Service Worker 离线缓存，可安装、断网可演示

4.2 AI 技术

- **多服务商大模型集成**：后端中转 / DeepSeek / 智谱 GLM / 通义千问 / 免费体验接口（OpenAI 兼容协议，可切换）
- **SSE 流式输出**：逐 token 打字机渲染
- **真 Function Calling**：OpenAI tools 协议 3 个站内工具，流式解析 tool_calls 并二次请求
- **RAG 混合检索**：字符二元组向量化 + 余弦相似度 + 关键词计分混合排序，Top3 注入 Prompt，检索可视化
- **多模态**：语音输入（Web Speech API）+ TTS 朗读 + 图片上传看图理解（glm-4v-flash / qwen-vl-plus 自动切换）
- **RAG 本地知识库**：120+ 条人工撰写的共情回答 + 17 个科普话题精确回答，计分制关键词匹配
- **四层降级**：在线 API → 17 话题 → 本地知识库 → 通用兜底
- **AI 安全**：危机干预关键词兜底（12356 热线卡片优先响应）、降级明示
- **System Prompt 工程**：先共情再展开、不机械分点、不预设身份、结尾引导

4.3 交互技术

- **打字机效果**：AI 回答逐字显示
- **思考态**："星语正在思考..."状态提示 + 检索命中可视化
- **图表联动**：hover 图形和图例双向高亮
- **视频控制**：点击暂停/继续，离开页面自动暂停并回到开头
- **音乐总开关**：一键关闭背景音乐
- **AI 星空寄语卡片**：LLM 生成寄语 + Canvas 绘制可保存贺卡

五、项目相关图片/照片

项目视觉素材：

- 星空动画背景（CSS + Canvas 实现）
- 故事插图（AI 生成，二次元风格，无水印）
- 电子证书背景（AI 生成，含两个比心小孩）
- 数据图表（原生 Canvas 渲染）
- 公益视频（嵌入 B 站公开视频，带封面）

所有视觉素材均为原创或使用公开授权素材，不涉及患儿真实照片。

六、项目是否发表过或获奖

本项目为**原创作品**，首次参加 2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛，之前未发表、未参加过其他比赛。

七、是否在其他项目基础上优化

本项目从 v1 初版星空动画开始，历经 v1→v11.2 共 11 个大版本迭代：

版本	主要优化
v1-v3	基础星空动画、首页框架、关于我们板块
v4-v5	动态背景、科普内容、FAQ 展示、移动端适配
v6-v7	视频内嵌、数据图表、故事插图、电子证书
v8	RAG 对话模块、流式输出、感官体验模拟
v9	DeepSeek API 接入、本地知识库扩充到 120+ 条、计分匹配
v10	公益官网链接、术语统一、视频管控、量表大字体、取消对话自动跳转、17 话题回答、音乐开关
v11	安全合规（移除硬编码 Key）、资源外置性能优化、SSE 流式重写、真 Function Calling、向量 RAG、图片理解与 TTS 多模态、危机干预兜底、导航分组重构、AI 星空寄语卡片
v11.1	Open Graph / Twitter Card 分享元信息与封面图、AI 接口预连接、15 张大图 WebP 化
v11.2	视口修复激活移动端断点、键盘无障碍与焦点环、JS 拆分 8 模块 + CSS 分离（HTML+CSS 0.16MB）、serverless 后端中转密钥安全、PWA 离线缓存、全局错误兜底

所有优化均为本项目自主完成，未基于任何开源项目二次开发。

星夜入眠，愿每一颗星星都被温柔看见。